

Chapitre 1: Introduction et installation de Windows Server

Dans ce chapitre:

1.  Réseaux décentralisés VS centralisés
 - Avantages et inconvénients
 - Cas d'utilisation
2.  Active Directory
 - Composants principaux
 - Fonctionnalités clés
3.  Windows Server
 - Configuration de base
 - Préparation pour AD

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Comprendre les différences entre réseaux centralisés et décentralisés
2. Identifier les composants clés d'Active Directory
3. Installer et configurer Windows Server pour héberger AD DS

1. Les réseaux décentralisés VS centralisés

Imaginez, par exemple, que **vous êtes le responsable informatique d'un magasin d'électronique** d'une entreprise **Maxtec** (maxtec.be). Vous avez actuellement 10 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 serveurs (pour la base de données et pour la messagerie).

Vous **devez gérer chaque ordinateur individuellement**, en vous assurant que chaque utilisateur a le bon mot de passe, que chaque imprimante est configurée correctement, que chaque serveur est mis à jour, etc.

Vous **allez vite vous trouver en difficulté**. Pourquoi?

► Réponse

2. Qu'est-ce que c'est Active Directory?

 Active Directory **arrange ce problème en centralisant** la gestion des utilisateurs et des ordinateurs:

Point clé: Active Directory implique de stocker toutes les informations dans une seule base de données qui se trouvera sur un serveur (et non sur chaque ordinateur).

 **Active Directory** est une technologie de Microsoft qui fonctionne comme un "annuaire d'entreprise" numérique centralisant:

Catégorie	Description	Exemples
 Utilisateurs	Comptes du personnel	Employés, prestataires
 Ressources	Matériel réseau	Serveurs, imprimantes
 Permissions	Droits d'accès	Lecture, écriture, connexion
 Sécurité	Stratégies de protection	Politiques de mot de passe

Tous ces aspects **peuvent être gérés depuis un seul endroit, le serveur Active Directory. AD fonctionne sur Windows.** Nous allons l'utiliser concrètement sur **Windows Server**.

Centraliser ou ne pas centraliser?

Vous vous posez la question : "Est-ce une bonne idée de centraliser toute la gestion?" Qu'est-ce que vous en pensez? Ne regardez pas la solution!

►  Les avantages de la centralisation

✓ Les bénéfices clés

Catégorie	Avantages
 Gestion Simplifiée	• Administration centralisée • Déploiement simultané • Mises à jour automatisées
 Sécurité Améliorée	• Gestion centralisée des mots de passe • Contrôle d'accès précis • Traçabilité des actions
 Optimisation des Coûts	• Réduction du temps de maintenance • Moins de déplacements • Optimisation des licences

►  Points d'attention et solutions

● Risques Potentiels

Risque	Impact	Solution
 Panne Serveur	• Arrêt total des services • Paralysie de l'entreprise	• Serveur de secours • Plan de continuité
 Sécurité	• Vulnérabilité centralisée • Risque de propagation	• Protection renforcée • Surveillance active
 Dépendance Réseau	• Besoin de connectivité • Accès limité hors ligne	• Réseau redondant • Cache local

 Stratégies de Mitigation

- Serveur secondaire de backup
- Sauvegardes régulières
- Procédures d'urgence documentées

3. Windows Server

 **Point de départ:** On a considéré que les avantages étaient plus importants que les risques ! Nous allons donc utiliser Active Directory.

Étapes d'installation

Pour mettre en place Active Directory, nous suivrons un processus en trois phases. Chaque phase est essentielle pour assurer une installation réussie.

 Phase	 Étape	 Description
1. Préparation	 Configuration VM	Création et paramétrage de la machine virtuelle
	 Installation Windows	Installation de Windows Server 2022
2. Configuration	 Services AD DS	Déploiement d'Active Directory
	 Services DNS	Intégration avec le service DNS
3. Finalisation	 Tests	Vérification de la configuration

Active Directory (AD) est un ensemble de services qui a besoin d'être installé sur **Windows Server**.

Windows Server est un système d'exploitation conçu spécifiquement pour les serveurs d'entreprise. Il offre :

- Des fonctionnalités avancées de **gestion de réseau**
- La possibilité d'installer des **services d'entreprise comme Active Directory**
- Une **sécurité renforcée** adaptée aux environnements professionnels
- Des **outils d'administration centralisés**
- La possibilité de **gérer de nombreux utilisateurs** et connexions simultanées

3.1. Les machines virtuelles ?

Nous devons nous assurer que nos expériences ne modifient pas la configuration de notre ordinateur. Nous devons également **pouvoir facilement restaurer une configuration de départ** si nous faisons des erreurs.

La solution est d'utiliser des machines virtuelles. Les avantages sont :

- **Chaque machine virtuelle sera indépendante de l'autre et de notre ordinateur physique.**

Exemple: on peut créer une machine virtuelle qui contiendra Windows Server, et une autre qui contiendra un autre système d'exploitation. Ou deux machines virtuelles, chacun avec un système d'exploitation différent... les possibilités sont infinies!

- Nous pourrions ainsi **modifier la configuration de chaque machine virtuelle sans craindre de modifier notre ordinateur physique.**
- De plus, **nous pourrions facilement supprimer une machine virtuelle et en créer une nouvelle si nous faisons des erreurs.**

3.2. Installation de Windows Server avec Hyper-V (Windows)

IMPORTANT: si vous n'utilisez pas Windows, vous pouvez utiliser **VirtualBox** au lieu d'Hyper-V. Allez sur [Chapitre 2.Installation-Windows-Server-2022-VirtualBox.md](#).

Nous allons créer une première machine virtuelle et y installer Windows Server.

L'outil de virtualisation que nous allons utiliser est **Hyper-V**.

3.2.1. Activation de Hyper-V dans Windows

- Dans la barre de recherche de Windows, tapez **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**
- Cliquez sur **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**
- Cochez la case **Hyper-V** et cliquez sur **OK**
- Redémarrez Windows

3.2.2. Création des réseaux virtuels en Hyper-V

 Configuration des réseaux virtuels

 **Prérequis:** Avant d'installer Windows Server, nous devons configurer deux réseaux virtuels distincts.

 Types de réseaux disponibles

Type	Description	Utilisation
 External	Communication complète	Entre machines physiques et virtuelles
 Internal	Communication limitée	Entre hôte et ses VMs uniquement
 Private	Communication isolée	Entre VMs du même hôte uniquement

 Notre configuration

Réseau	Type	Objectif
LAN-VM	Private	Communication interne entre VMs
WAN-VM	External	Accès à Internet

 Création des réseaux

► Configuration du réseau LAN-VM (interne)

1. Ouvrez **Hyper-V Manager**

- 2. Accédez à **Virtual Switch Manager**
- 3. Sélectionnez **Private**
- 4. Cliquez sur **Create Virtual Switch**
- 5. Configurez :
 - Nom : **LAN-VM**
 - Type : Private network
- 6. Validez avec **OK**

► Configuration du réseau WAN-VM (externe)

- 1. Dans **Virtual Switch Manager**
- 2. Sélectionnez **External**
- 3. Cliquez sur **Create Virtual Switch**
- 4. Configurez :
 - Nom : **WAN-VM**
 - Type : External network
 - Adaptateur : Votre connexion Internet (Ethernet/WiFi)
- 5. Validez et acceptez l'avertissement

 Téléchargement de Windows Server

 **Version d'évaluation:** Cette version est valable pendant 180 jours, parfaite pour notre environnement d'apprentissage.

 Prérequis

Composant	Minimum requis
 Processeur	64-bit (compatible PAE/NX)
 Mémoire RAM	2 GB
 Espace disque	32 GB
 Réseau	2 cartes réseau virtuelles

 Étapes de téléchargement

- 1. Accédez au [Centre d'évaluation Microsoft](#)
- 2. Sélectionnez l'option **ISO** (nécessaire pour l'installation sur VM)
- 3. Choisissez la langue : **Français**
- 4. Conservez le fichier ISO téléchargé dans un emplacement facilement accessible

 Installation de Windows Server

 **Important:** Assurez-vous d'avoir activé la virtualisation dans le BIOS de votre ordinateur.

 Création de la machine virtuelle

► Configuration matérielle

- 1. Dans Hyper-V Manager, sélectionnez **New > Virtual Machine**
- 2. Configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom	DC1
Génération	Generation 2
Mémoire	2048 MB (dynamique)
Réseau	LAN-VM
Disque dur	60 GB (dynamique)
Image	Votre fichier ISO Windows Server

► 🔗 Configuration réseau

- 1. Ouvrez les paramètres de la VM
- 2. Ajoutez une deuxième carte réseau
- 3. Configurez les adaptateurs :
 - Adaptateur 1 : **LAN-VM** (réseau interne)
 - Adaptateur 2 : **WAN-VM** (accès Internet)

📁 Installation du système

► 📁 Installation de Windows Server

- 1. Démarrez la machine virtuelle
- 2. Sélectionnez :
 - Langue : **Français**
 - Format de temps : **Français**
 - Clavier : **Français**
- 3. Choisissez **Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)**
- 4. Acceptez la licence
- 5. Sélectionnez **Installation personnalisée**
- 6. Configurez le disque dur

📖 **Note:** L'installation prend environ 15-20 minutes. Profitez-en pour revoir les concepts d'Active Directory.

🔧 Configuration post-installation

💡 **Objectif:** Préparer le serveur pour le déploiement d'Active Directory.

🔑 Configuration initiale

► 💻 Paramètres de base

- 1. Définissez le mot de passe administrateur
- 2. Connectez-vous avec le compte administrateur
- 3. Configurez les paramètres régionaux :

- Région : **France**
- Langue : **Français**
- Clavier : **Français**

► Configuration réseau

1. Ouvrez les Paramètres réseau
2. Configurez la carte **LAN-VM** :
 - IP : **192.168.0.1**
 - Masque : **255.255.255.0**
 - DNS : **127.0.0.1**
3. Configurez la carte **WAN-VM** :
 - DHCP activé (automatique)

 Vérifications essentielles

► Liste de contrôle

Vérification	Commande	Résultat attendu
Nom du serveur	hostname	DC1
Connexion Internet	ping 8.8.8.8	Réponses reçues
Résolution DNS	nslookup google.fr	Adresse IP retournée

 **Important:** Assurez-vous que toutes les vérifications sont validées avant de continuer avec l'installation d'Active Directory.

 Dépannage

 **Conseil:** La plupart des problèmes peuvent être résolus en vérifiant la configuration de base.

► Problèmes de virtualisation

Problème	Solution
 VM ne démarre pas	Vérifiez l'activation de la virtualisation dans le BIOS
 Génération 2 non disponible	Mettez à jour Hyper-V
 ISO non reconnu	Vérifiez le format UEFI boot

► Problèmes réseau

Symptôme	Vérification	Solution
Pas d'Internet	ping 8.8.8.8	Vérifiez la configuration WAN-VM
Réseau local inactif	ipconfig	Contrôlez l'IP 192.168.0.1
DNS non fonctionnel	nslookup	Vérifiez le paramètre 127.0.0.1

► Problèmes système

Message d'erreur	Action
Activation Windows	Normal en version évaluation

Message d'erreur	Action
Mise à jour bloquée	Vérifiez WAN-VM et le pare-feu
Performance lente	Augmentez la RAM à 4 GB

 **Note:** Si un problème persiste après ces vérifications, consultez la [documentation Microsoft](#).

Annexe: configuration pour permettre une connexion locale au serveur

Cette section concerne la configuration du droit "Se connecter localement" (uniquement pour tester les delegations dans le chapitre 4)

Description

Le paramètre "Permettre l'ouverture d'une session locale" contrôle quels utilisateurs ou groupes peuvent se connecter physiquement à un ordinateur du domaine.

Pour modifier ce comportement on doit créer une stratégie de groupe (GPO) et l'appliquer à l'OU appropriée.

1. Ouvrir `gpmc.msc`
2. Créer une nouvelle GPO ou modifier une existante
3. Naviguer vers : **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur**
4. Double-cliquer sur "**Permettre l'ouverture d'une session locale**"
5. Ajouter les utilisateurs ou groupes nécessaires
6. Lier la GPO à l'OU appropriée

Groupes par défaut ayant ce droit

- Administrateurs
- ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
- Opérateurs de compte
- Opérateurs d'impression
- Opérateurs de sauvegarde
- Opérateurs de serveur

Vérification

Pour vérifier l'application des paramètres :

1. Exécuter : `gpupdate /force`
2. Vérifier avec : `gpresult /r` ou `rsop.msc`

Note importante

La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications. Assurez-vous de tester les changements dans un environnement contrôlé avant de les appliquer en production.

